ネットアップクラスタスイッチに **FastPath** ソフトウェアと **RCF** をインストールします

ONTAP Systems Switches

NetApp
March 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems-switches/switch-netapp-cn1610/task-install-fastpath-software.html on March 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ネットアップクラスタスイッチに FastPath ソフトウェアと RCF をインストールします 1
FastPath ソフトウェアをインストールします 2
CN1610 スイッチに参照構成ファイルをインストールします 8

ネットアップクラスタスイッチに FastPath ソフトウェアと RCF をインストールします

NetApp CN1610 クラスタスイッチに FastPath ソフトウェアとリファレンス構成ファイル（ RCF ）をインストールする必要があります。

作業を開始する前に

- クラスタが完全に機能している必要があります。
- クラスタネットワークインターフェイスカード（ NIC ）に欠陥がないこと、およびクラスタスイッチで接続されているすべてのポートが機能していることが必要です。
- すべてのクラスタポートが稼働している必要があります。
- クラスタのすべての論理インターフェイス（ LIF ）が稼働していて、移行されていない必要があります。
- ONTAP (privilege ： advanced ） 'cluster ping-cluster -node node1 コマンドは 'larger than PMTU communication がすべてのパスで成功したことを示す必要があります
- のスイッチ互換性の表を参照する必要があります "NetApp CN1601 / CN1610 スイッチ" サポートされている FastPath 、 RCF 、および ONTAP のバージョンについては、ページを参照してください。

  RCF バージョンと FastPath バージョンでは、コマンド構文間にコマンドの依存関係が存在する場合があります。

> RCF バージョン 1.2 では、セキュリティ上の理由から、 Telnet のサポートが明示的に無効になっています。RCF 1.2 のインストール時の接続の問題を回避するには、 Secure Shell （ SSH ）が有効になっていることを確認する必要があります。。 "『 NetApp ® CN1610 Switch Administrator’s Guide 』" SSH の詳細については、を参照してください。

この手順の例では、スイッチとノードで次の命名法を使用しています。

- このドキュメントの手順では、 clustered Data ONTAP 8.2 の構文を使用しています。そのため、クラスタ SVM 、 LIF 名、および CLI 出力は Data ONTAP 8.3 の出力とは異なります。
- 2 つのネットアップスイッチは cs1 と cs2 です。
- 2 つのクラスタ LIF は clus1 と clus2 です。
- SVM は vs1 および vs2 です。
- 'cluster::*>' プロンプトは ' クラスタの名前を示します
- 各ノードのクラスタポートには、 e1a および e2a という名前が付けられます。

  。 "Hardware Universe" 使用しているプラットフォームでサポートされている実際のクラスタポートに関する詳細情報が表示されます。

- ネットアップクラスタスイッチでサポートされているスイッチ間リンク（ ISL ）は、ポート 0/13~0/16 です。
- ネットアップクラスタスイッチでサポートされるノード接続は、ポート 0/1~0/12 です。

この手順 には 2 つの部分があります。

- "FastPath ソフトウェアをインストールします" FastPath ソフトウェアのインストール方法について説明します。
- "RCF を CN1610 スイッチにインストールします" RCF のインストール方法について説明します。

FastPath ソフトウェアをインストールします

ネットアップのスイッチに FastPath ソフトウェアをインストールするときは、 2 番目のスイッチである _CS2_へ のアップグレードを開始する必要があります。

手順

1. このクラスタで AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。

   'system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh`

   x は、メンテナンス時間の長さ（時間単位）です。

   > AutoSupport メッセージはテクニカルサポートにこのメンテナンスタスクについて通知し、メンテナンス時間中はケースの自動作成が停止されます。

2. スイッチに admin としてログインします。デフォルトではパスワードはありません。'(CS2)#' プロンプトで 'enable` コマンドを入力しますここでも、デフォルトではパスワードはありません。これにより、ネットワークインターフェイスを設定できる特権 EXEC モードにアクセスできます。

   ```
   (cs2) # enable
   Password (Enter)
   (cs2) #
   ```

3. 各ノードのコンソールで、 clus2 をポート e1a に移行します。「 network interface migrate

   ```
   cluster::*> network interface migrate -vserver vs1 -lif clus2 -source
   -node node1 -destnode node1 -dest-port e1a
   cluster::*> network interface migrate -vserver vs2 -lif clus2 -source
   -node node2 -destnode node2 -dest-port e1a
   ```

4. 各ノードのコンソールで、移行が実行されたことを確認します。「 network interface show 」

   次の例では、 clus2 が両方のノードのポート e1a に移行されています。

```
cluster::*> network interface show -role cluster

         Logical    Status     Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Open Address/Mask   Node     Port     Home
-------- ---------- ---------- -------------- -------- -------  ----
vs1
         clus1      up/up      10.10.10.1/16  node1    e1a      true
         clus2      up/up      10.10.10.2/16  node1    e1a      false
vs2
         clus1      up/up      10.10.10.1/16  node2    e1a      true
         clus2      up/up      10.10.10.2/16  node2    e1a      false
```

5. 両方のノードで、クラスタポート e2a をシャットダウンします。「 network port modify 」

   次の例は、両方のノードでポート e2a がシャットダウンされていることを示しています。

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin false
```

6. 両方のノードで、ポート e2a がシャットダウンされていることを確認します。「 network port show 」

```
cluster::*> network port show -role cluster

                                  Auto-Negot  Duplex      Speed (Mbps)
Node   Port Role     Link MTU    Admin/Oper  Admin/Oper  Admin/Oper
------ ---- -------- ---- -----  ----------  ----------  ------------
node1
       e1a  cluster  up   9000   true/true   full/full   auto/10000
       e2a  cluster  down 9000   true/true   full/full   auto/10000
node2
       e1a  cluster  up   9000   true/true   full/full   auto/10000
       e2a  cluster  down 9000   true/true   full/full   auto/10000
```

7. アクティブなネットアップスイッチ cs1 のスイッチ間リンク（ ISL ）ポートをシャットダウンします。

```
(cs1) # configure
(cs1)(config) # interface 0/13-0/16
(cs1)(Interface 0/13-0/16) # shutdown
(cs1)(Interface 0/13-0/16) # exit
(cs1)(config) # exit
```

8. cs2 で現在アクティブなイメージをバックアップします。

```
(cs2) # show bootvar

 Image Descriptions   .

  active:
  backup:

 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit        active       backup     current-active       next-active
----------------------------------------------------------------------

    1        1.1.0.3      1.1.0.1          1.1.0.3           1.1.0.3

(cs2) # copy active backup
Copying active to backup
Copy operation successful

(cs2) #
```

9. スイッチにイメージファイルをダウンロードします。

   イメージファイルをアクティブイメージにコピーすると、リブート時にそのイメージによって FastPath バージョンが確立されます。以前のイメージはバックアップとして使用できます。

```
(cs2) # copy tftp://10.0.0.1/NetApp_CN1610_1.1.0.5.stk active


Mode..................................... TFTP
Set Server IP............................ 10.0.0.1
Path..................................... ./
Filename................................. NetApp_CN1610_1.1.0.5.stk
Data Type................................ Code
Destination Filename..................... active

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
TFTP Code transfer starting...


File transfer operation completed successfully.
```

10. FastPath ソフトウェアの実行中のバージョンを確認します。

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description................. Broadcom Scorpion 56820
                                    Development System - 16 TENGIG,
                                    1.1.0.3, Linux 2.6.21.7
Machine Type....................... Broadcom Scorpion 56820
                                    Development System - 16TENGIG
Machine Model...................... BCM-56820
Serial Number...................... 10611100004
FRU Number.........................
Part Number........................ BCM56820
Maintenance Level.................. A
Manufacturer....................... 0xbc00
Burned In MAC Address.............. 00:A0:98:4B:A9:AA
Software Version................... 1.1.0.3
Operating System................... Linux 2.6.21.7
Network Processing Device..........  BCM56820_B0
Additional Packages................ FASTPATH QOS
                                    FASTPATH IPv6 Management
```

11. アクティブ構成とバックアップ構成のブートイメージを表示します。

```
(cs2) # show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :

 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit        active       backup     current-active       next-active
----------------------------------------------------------------------

    1        1.1.0.3      1.1.0.3          1.1.0.3           1.1.0.5
```

12. スイッチをリブートします。

```
(cs2) # reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n)  y

System will now restart!
```

13. もう一度ログインし、 FastPath ソフトウェアの新しいバージョンを確認します。

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description..................... Broadcom Scorpion 56820
                                        Development System - 16 TENGIG,
                                        1.1.0.5, Linux 2.6.21.7
Machine Type........................... Broadcom Scorpion 56820
                                        Development System - 16TENGIG
Machine Model.......................... BCM-56820
Serial Number.......................... 10611100004
FRU Number............................
Part Number............................ BCM56820
Maintenance Level...................... A
Manufacturer........................... 0xbc00
Burned In MAC Address.................. 00:A0:98:4B:A9:AA
Software Version....................... 1.1.0.5
Operating System....................... Linux 2.6.21.7
Network Processing Device.............. BCM56820_B0
Additional Packages.................... FASTPATH QOS
                                        FASTPATH IPv6 Management
```

14. アクティブなスイッチ cs1 の ISL ポートを起動します。

```
(cs1) # configure
(cs1) (config) # interface 0/13-0/16
(cs1) (Interface 0/13-0/16) # no shutdown
(cs1) (Interface 0/13-0/16) # exit
(cs1) (config) # exit
```

15. ISL が動作していることを確認します。「 show port-channel 3/1 」

    Link State フィールドには 'up' と表示されます

```
(cs2) # show port-channel 3/1

Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port      Port
Ports  Timeout       Speed     Active
------ ------------- --------- -------
0/13   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/14   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/15   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/16   actor/long    10G Full  True
       partner/long
```

16. ソフトウェアのバージョンとスイッチの設定に問題がなければ 'running-config ファイルを 'startup-config ファイルにコピーします

```
(cs2) # write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!
```

17. 各ノードで 2 番目のクラスタポート e2a を有効にします。「 network port modify 」

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin true
cluster::*> **network port modify -node node2 -port e2a -up-admin true**
```

18. ポート e2a に関連付けられている clus2 をリバートします。「 network interface revert

ONTAP ソフトウェアのバージョンによっては、 LIF が自動的にリバートされる場合があります。

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
```

19. 両方のノードで LIF がホームになったことを確認します。「 network interface show - *role cluster*`

```
cluster::*> network interface show -role cluster

          Logical    Status     Network        Current  Current Is
Vserver   Interface  Admin/Oper Address/Mask   Node     Port    Home
--------  ---------- ---------- -------------- -------- ------- ----
vs1
          clus1      up/up      10.10.10.1/24  node1    e1a     true
          clus2      up/up      10.10.10.2/24  node1    e2a     true
vs2
          clus1      up/up      10.10.10.1/24  node2    e1a     true
          clus2      up/up      10.10.10.2/24  node2    e2a     true
```

20. ノードのステータスを表示します cluster show

```
cluster::> cluster show

Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
```

21. 手順 1 〜 18 を繰り返して、もう一方のスイッチ cs1 の FastPath ソフトウェアをアップグレードします。
22. ケースの自動作成を抑制した場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出して作成を再度有効にします。

    「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= end 」というメッセージが表示されます

CN1610 スイッチに参照構成ファイルをインストールします

リファレンス構成ファイル（ RCF ）をインストールする場合は、最初にクラスタ LIF をスイッチ cs2 から移行する必要があります。RCF をインストールして検証したら、 LIF を移行し直すことができます。

スイッチで現在実行されている設定を保存しておく必要があります。

手順

1. 現在のスイッチ構成情報を「 write memory 」として保存します

   次の例は、スイッチ cs2 のスタートアップ構成（「 startup-config 」）ファイルに保存されている現在のスイッチ設定を示しています。

```
(cs2) # write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

2. 各ノードのコンソールで、 clus2 をポート e1a に移行します。「 network interface migrate

```
cluster::*> network interface migrate -vserver vs1 -lif clus2 -source
-node node1 -destnode node1 -dest-port e1a

cluster::*> network interface migrate -vserver vs2 -lif clus2 -source
-node node2 -destnode node2 -dest-port e1a
```

3. 各ノードのコンソールで、移行が実行されたことを確認します。「 network interface show -role cluster 」

   次の例では、 clus2 が両方のノードのポート e1a に移行されています。

```
cluster::*> network port show -role cluster
         clus1      up/up      10.10.10.1/16   node2    e1a     true
         clus2      up/up      10.10.10.2/16   node2    e1a     false
```

4. 両方のノードでポート e2a をシャットダウンします。「 network port modify 」

   次の例は、両方のノードでポート e2a がシャットダウンされていることを示しています。

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin false
```

5. 両方のノードで、ポート e2a がシャットダウンされていることを確認します。「 network port show 」

```
cluster::*> network port show -role cluster

                                   Auto-Negot  Duplex      Speed (Mbps)
Node   Port   Role     Link MTU   Admin/Oper  Admin/Oper  Admin/Oper
------ ------ -------- ---- ----- ----------- ----------  -----------
node1
       e1a    cluster  up   9000  true/true   full/full   auto/10000
       e2a    cluster  down 9000  true/true   full/full   auto/10000
node2
       e1a    cluster  up   9000  true/true   full/full   auto/10000
       e2a    cluster  down 9000  true/true   full/full   auto/10000
```

6. アクティブなネットアップスイッチ cs1 の ISL ポートをシャットダウンします。

```
(cs1) # configure
(cs1) (config) # interface 0/13-0/16
(cs1) (interface 0/13-0/16) # shutdown
(cs1) (interface 0/13-0/16) # exit
(cs1) (config) # exit
```

7. RCF をスイッチにコピーします。

> スクリプトを呼び出す前に '.scr 拡張子をファイル名の一部として設定する必要があります
> この拡張機能は、 FastPath オペレーティングシステムの拡張機能です。

スクリプトはスイッチにダウンロードされると自動的に検証され、コンソールに出力されます。

```
(cs2) # copy tftp://10.10.0.1/CN1610_CS_RCF_v1.1.txt nvram:script
CN1610_CS_RCF_v1.1.scr

[the script is now displayed line by line]
Configuration script validated.
File transfer operation completed successfully.
```

8. スクリプトがダウンロードされ、指定したファイル名で保存されていることを確認します。

```
(cs2) # script list
Configuration Script Name        Size(Bytes)
-------------------------------- -----------
running-config.scr               6960
CN1610_CS_RCF_v1.1.scr           2199

2 configuration script(s) found.
6038 Kbytes free.
```

9. スクリプトを検証します。

> ダウンロード中にスクリプトが検証され、各行が有効なスイッチコマンドラインであることが確認されます。

```
(cs2) # script validate CN1610_CS_RCF_v1.1.scr
[the script is now displayed line by line]
Configuration script 'CN1610_CS_RCF_v1.1.scr' validated.
```

10. スクリプトをスイッチに適用します。

```
(cs2) #script apply CN1610_CS_RCF_v1.1.scr

Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y
[the script is now displayed line by line]...

Configuration script 'CN1610_CS_RCF_v1.1.scr' applied.
```

11. スイッチに変更が実装されたことを確認します。

```
(cs2) # show running-config
```

次の例は、スイッチ上の「 running-config 」ファイルを表示します。ファイルを RCF と比較して、設定したパラメータが想定どおりであることを確認する必要があります。

12. 変更を保存します。
13. 'running-config ' ファイルを標準ファイルに設定します

```
(cs2) # write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.
```

14. スイッチを再起動し、「 running-config 」ファイルが正しいことを確認します。

    リブートが完了したら、ログインし、「 running-config 」ファイルを表示してから、概要 on interface 3/64 を探します。これは、 RCF のバージョンラベルです。

```
(cs2) # reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y


Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!
System will now restart!
```

15. アクティブなスイッチ cs1 の ISL ポートを起動します。

```
(cs1) # configure
(cs1) (config)# interface 0/13-0/16
(cs1) (Interface 0/13-0/16)# no shutdown
(cs1) (Interface 0/13-0/16)# exit
(cs1) (config)# exit
```

16. ISL が動作していることを確認します。「 show port-channel 3/1 」

    Link State フィールドには 'up' と表示されます

```
(cs2) # show port-channel 3/1

Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port      Port
Ports  Timeout       Speed     Active
------ ------------- --------- -------
0/13   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/14   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/15   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/16   actor/long    10G Full  True
       partner/long
```

17. 両方のノードで、クラスタポート e2a を起動します。「 network port modify 」

    次の例は、 node1 と node2 でポート e2a を起動します。

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin true
```

18. ポート e2a が両方のノードで up になっていることを確認します。「 network port show --role cluster_`

```
cluster::*> network port show -role cluster

                                 Auto-Negot  Duplex      Speed (Mbps)
Node   Port Role     Link MTU   Admin/Oper  Admin/Oper  Admin/Oper
------ ---- -------- ---- ----  ----------- ----------  ------------
node1
       e1a  cluster  up   9000  true/true   full/full   auto/10000
       e2a  cluster  up   9000  true/true   full/full   auto/10000
node2
       e1a  cluster  up   9000  true/true   full/full   auto/10000
       e2a  cluster  up   9000  true/true   full/full   auto/10000
```

19. 両方のノードで、ポート e2a に関連付けられている clus2 をリバートします。「 network interface revert

    ONTAP のバージョンによっては、この LIF が自動的にリバートされる場合があります。

```
cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif clus2
cluster::*> network interface revert -vserver node2 -lif clus2
```

20. 両方のノードで LIF がホームになったことを確認します。「 network interface show - *role cluster*`

```
cluster::*> network interface show -role cluster

        Logical    Status     Network        Current  Current Is
Vserver Interface  Admin/Oper Address/Mask   Node     Port    Home
------- ---------- ---------- -------------- -------- ------- ----
vs1
        clus1      up/up      10.10.10.1/24  node1    e1a     true
        clus2      up/up      10.10.10.2/24  node1    e2a     true
vs2
        clus1      up/up      10.10.10.1/24  node2    e1a     true
        clus2      up/up      10.10.10.2/24  node2    e2a     true
```

21. ノード・メンバーのステータスを表示します cluster show

```
cluster::> cluster show

Node           Health  Eligibility
-------------- ------- ------------
node1
               true    true
node2
               true    true
```

22. ソフトウェアのバージョンとスイッチの設定に問題がなければ 'running-config ファイルを 'startup-config ファイルにコピーします

```
(cs2) # write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

23. 手順 1 ~ 手順 22 を繰り返して、もう 1 つのスイッチ cs1 の RCF をアップグレードします。
    - 関連情報 *

"ネットアップサポート"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.